光明新湖太阳公寓装修工程“6·20”一般触电事故调查报告

光明区政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生地点 1

（二）事故相关单位安全管理情况 4

（三）事故工程概况及合同签订情况 4

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场勘查与检测鉴定情况 5

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 17

二、事故应急处置及评估情况 17

三、事故原因分析 18

（一）直接原因分析 18

（二）间接原因分析 18

四、政府部门安全监管单位履职情况 18

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18

（一）免予追究责任建议 19

（二）建议移送司法机关处理的人员 19

（三）其他处理建议 19

六、事故主要教训 19

七、事故整改和防范措施 20

2024年6月20日9时许，光明区新湖街道楼村社区楼明路283号太阳公寓发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区住房建设局、区群团工作部、新湖街道为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明新湖太阳公寓装修工程“6·20”一般触电事故是一起因相关人员未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路283号太阳公寓一楼走廊西侧112房间门口。地理位置及事发地点位置，见图1.1、图1.2、图1.3、图1.4。



图 1.1　太阳公寓位置图（来源于百度地图）



图 1.2 事发地点外景图



图 1.3 太阳公寓走廊



图 1.4 事发区域

（二）事故相关单位安全管理情况

1.太阳公寓房东陈锡军全面负责公寓经营与安全生产管理工作。陈锡军未对杨亚林施工资质进行审核，将装修装饰工程发包给不具备相关建筑施工资质的杨亚林，未签订书面发包合同，未签订专门安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，对杨亚林等人的安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.杨亚林、熊向华合作负责涉事工程施工。杨亚林、熊向华未取得相应建筑施工资质;未及时发现并消除事故现场存在的触电安全隐患。

（三）事故工程概况及合同签订情况

事故发生地点位于深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路283号太阳公寓一楼走廊西侧112房间门口。

2024年6月16日晚上，太阳公寓一楼吊顶坍塌，房东陈锡军委托杨亚林清理太阳公寓一楼损坏吊顶并重新安装。房东陈锡军预先支付杨亚林施工费用3000元，材料费用另算，两人未签订承揽合同。6月18日晚上，杨亚林与熊向华（死者）共同承揽了太阳公寓一楼损坏吊顶清理和重新安装工作，约定施工款项两人平均分配。6月19日8时30分许，二人开始到公寓作业，因当日工作未完成，遂约定第二天继续作业。事故项目装修工程未进行小散工程施工备案。

（四）事故发生经过

6月20日9时2分许，杨亚林进入太阳公寓1楼施工现场，

看到熊向华倒在走廊西侧地面上，熊向华头朝东，脚朝西，仰面斜躺在地上，头部有少量出血。根据调查及现场勘察情况推测，熊向华早上 8 时 30 分许来到施工现场开始当天作业，9 时许站立在人字梯上进行龙骨拆除作业，不慎触电。

（五）事故现场勘查与检测鉴定情况

1.事故现场位置情况

光明新湖太阳公寓装修工程“6·20”一般触电事故发生地点位于深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路 283 号太阳公寓一楼走廊西侧 112 房间门口（以下简称事发区域），事发区域走廊顶部有未安装好的龙骨，地面有多条电源线，111 房间门口地面摆放一把作业工具电锤（品牌为东成牌，型号为 C-FF02-20，产品名称为 φ 20mm 电锤，额定功率为 500W，最高转速为 850r/min，电源为 220V~50Hz），112 房间门口有一把金属人字梯，事发后人字梯被人挪开，未在现场摆放，见图 3.1。



图 3.1 作业位置图

2. 事发现场周边视频监控情况

事故发生地点未安装视频监控，无法提供此起触电事故事发时的相关视频画面。

3. 事发区域整体情况

事发位置位于光明区新湖街道楼村社区楼明路 283 号太阳公寓一楼走廊西侧 112 房间门口，1 楼走廊西侧共有 10 个房间，走廊北半侧有 5 个房间，分别是 108、110、112、114、116。走廊南半侧有 5 个房间，分别是 107、109、111、113、115。112 房间门口有多条电源线无规则的平铺在地面上，地面有一摊血迹；111 房间门口地面摆放一把电锤，见图 3.2、3.3。

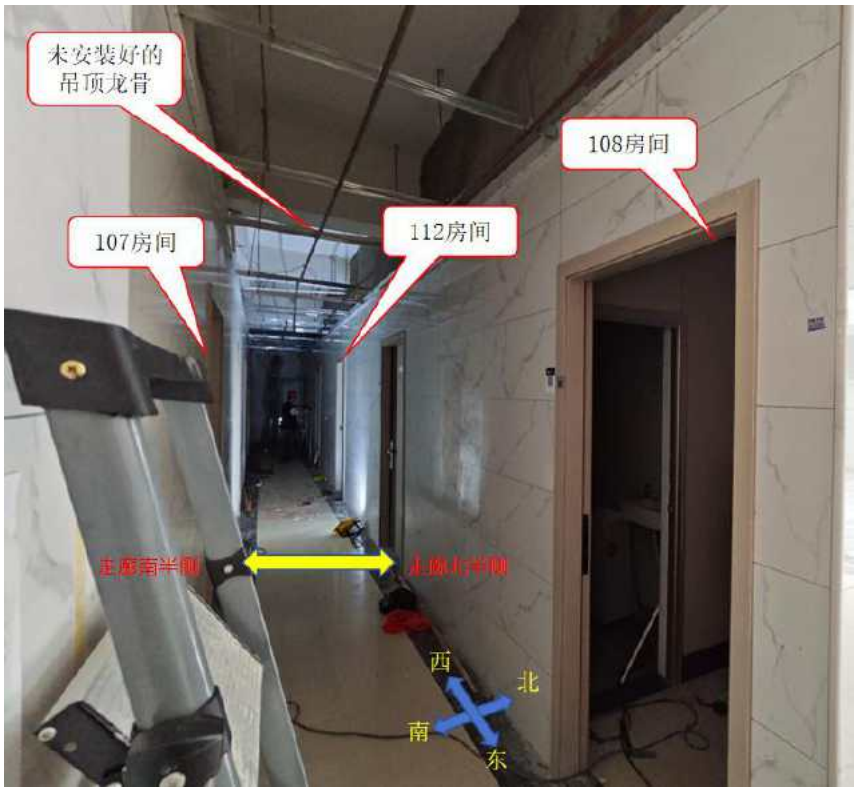


图 3.2 事发区域整体图 1



图 3.3 事发区域整体图 2

4.事发位置勘查情况

根据事故现场勘查和对有关人员的询问调查，事发时112房间门口有一把金属人字梯，2024年6月20日勘查时，已被移出事发区域，摆放在电梯厅附近；112房间门口上方有一根变形弯曲的龙骨，该龙骨接地阻值为2.6Ω，与大地导通，见图3.4、3.5。



图3.4 112房间门口上方龙骨勘查图



图 3.5 变形弯曲的龙骨的接地电阻勘查图

5. 作业工具电锤勘查情况

111 房间门口地面摆放一把电锤，电锤手柄处电源线有部分绝缘皮破损，但未裸露金属导体；电锤使用的电源线插在地面敷设的移动式排插插座上，移动排插进线端插头是两角金属插头，未接地线，见图 3.6、图 3.7。



图 3.6 作业工具电锤勘查图



图 3.7 电锤所使用的移动排插勘查图

6.作业工具电锤所使用的电源勘查情况

移动式排插插头插在 108 房间卫生间洗手台下的墙壁插座上，经测试，108 房间卫生间洗手台下的墙壁插座有接地线，108 房间已安装 30mA 漏电保护开关，漏电保护开关最小触发电流是 21mA，触发时间是 9ms，依据 GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第 1 部分：一般规则》的要求，漏电开关分断能力可靠，见图 3.8。



图 3.8 108 房间插座和漏电保护开关勘查图

7.作业工具电锤通电勘查情况

将移动式排插插头插在108房间卫生间的墙壁插座上，通电测试电锤，电锤钻头与零线之间的电压为9V，电锤手柄表面与零线之间的电压为12.5V，未达到危险电压；见图3.9。因考虑电锤内部转子在旋转不同位置时，电锤表面可能存在危险电压，对电锤做进一步鉴定。



图3.9 电锤通电测试勘察图

8.作业工具电锤内部鉴定结果

因考虑电锤内部转子在旋转不同位置时，电锤表面可能存在危险电压，委托广东省质量监督机械检验站对涉事电锤做出鉴定，广东省质量监督机械检验站出具的《勘查鉴定报告》，报告编号No.JDA20240701，鉴定结果分别是：①供电之后，钻头不带危险电压；②供电之后，电锤的外壳不带危险电压；③涉事电锤内部没有短路和拉弧痕迹，其内部电气线路有绞接线情况，该绞接部位的可导电部位没有碰触或伸出塑料外壳之外。

9.112 房间门口地面多条电源线勘查情况

地面多条电源线部分来自走廊上方塑料线槽内，另一部分从龙骨上方垂吊下来。电源线端头均用绝缘胶布包裹。距离 112 房间门口 1 米处有一条红色电源线，即走廊上方塑料线槽内引出的电源线，红色电源线上有 2 毫米破损，破损处有裸露出的金属导体并存在明显烧灼痕迹，见图 3.10。



图 3.10 地面红色电源线勘查图

10.破损红色电源线勘查情况

经现场勘查及相关人员问询调查得知，该红色电源线是计划安装吊顶照明灯预留的电源线，该组电源线总开关在一楼配电间总配电箱内，经勘查测试，控制破损红色电源线开关的是标有“公用”标识的空气开关，型号“NXB-63-C32”，该回路未设置漏电保护开关，见图 3.11。



图 3.11 破损红色电源线勘查图

11.破损红色电源线通电测试勘查情况

将控制破损红色电源线的空气开关合闸，用万用表测试发现破损处存在危险电压 227.2V，见图 3.12。

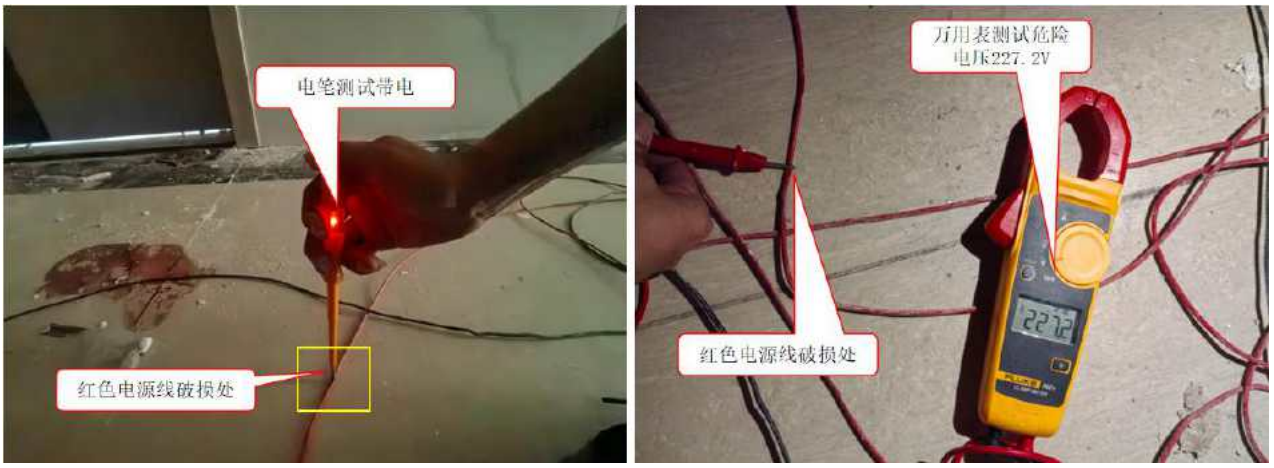


图 3.12 破损红色电源线通电测试勘查图

12.作业工具金属人字梯勘查情况

事发位置勘查，112 房间门口地面有一摊血迹，未发现金属人字梯，经询问现场相关人员得知，事发时熊向华作业位置有一把金属人字梯，经勘查发现，该金属人字梯梯脚绝缘护套缺失，金属人字梯梯脚金属厚度 2 毫米，与破损红色电源线破损处宽度 2 毫米对比基本吻合，缺失护套的金属人字梯梯脚有烧灼痕迹，见图 3.13、3.14。

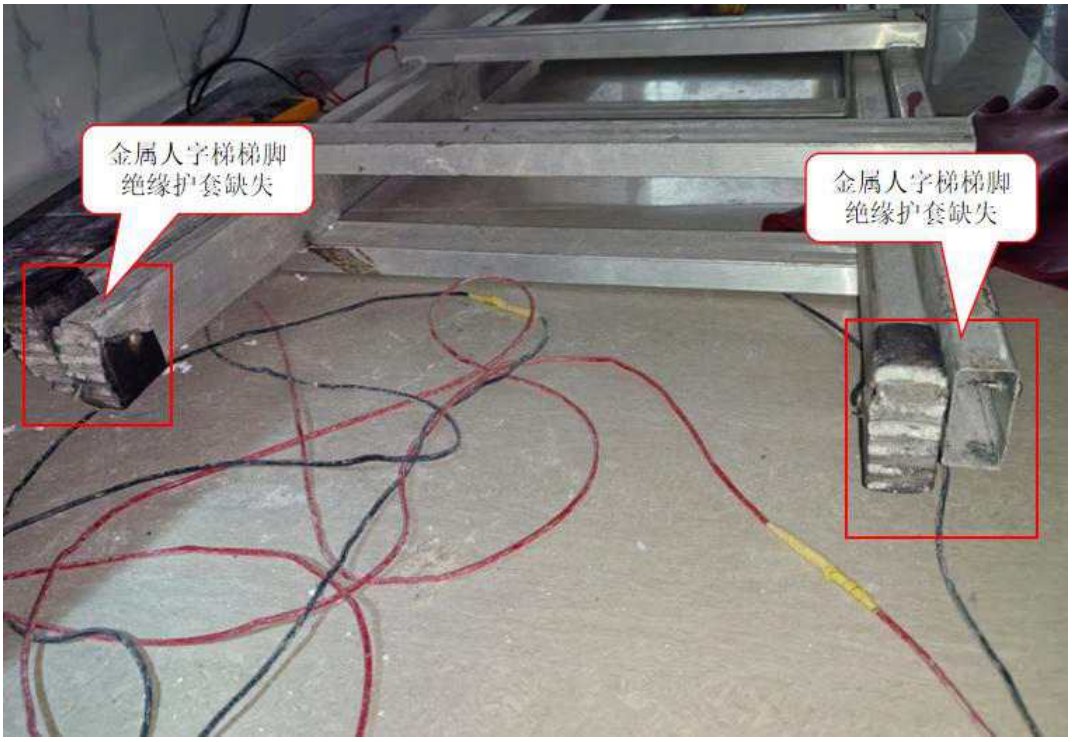


图 3.13 金属人字梯梯脚勘查图



图 3.14 金属人字梯梯脚烧灼痕迹勘查图

13.熊向华身体触电瘢痕勘查情况

根据公安部门提供的照片显示，熊向华左手虎口处、大拇指处有明显的电流瘢痕。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此起事故造成1人死亡。熊向华，男，年龄44岁，河南人。根据广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，其鉴定意见：本例死者熊向华符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为120万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

2024年6月20日9时5分，杨亚林拨打了110报警电话，太阳公寓113房间的两名住户在现场帮忙拨打了120急救电话，随后杨亚林和113房间的两名住户开始对熊向华做心肺复苏等急救工作。不久后，120急救人员到达现场将人带走抢救，后熊向华经抢救无效死亡。

区总值班室接报事故信息后，区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局、新湖街道等部门有关人员立即赶赴事故现场进行

应急处置。该起事故应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

金属人字梯因梯脚无绝缘护套，压破带电电源线绝缘层，处于带电状态，存在触电风险。

（二）间接原因分析

房东陈锡军将涉事装修工程发包给未取得建筑施工资质的个人施工队，未与杨亚林等人签订专门的安全生产管理协议，统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查。

四、政府部门安全监管单位履职情况

太阳公寓装修工程监管单位为新湖街道办事处。具体履职情况如下：一是建立了小散工程备案纳管项目台账。2024 年截至 6 月 19 日，累计备案小散工程 253 个（不包含物业小区小散工程）。二是组建专业巡查队伍，对辖区小散工程项目进行专业巡查，2024 年截至 6 月 19 日，共出动 5240 次，检查 2620 处小散工程，督促落实 1347 处隐患整改，整改率达 100%。三是组织小散工程工人安全生产培训 8 场次。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任人员和有关单位的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

熊向华，涉事装修工程工人，安全意识淡薄，将金属人字梯脚压在通电的电源线上，存在触电风险，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

陈锡军，太阳公寓房东，将涉事装修工程发包给未取得建筑施工资质的杨亚林、熊向华[1]，未与杨亚林、熊向华签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，对涉事作业承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款之规定[2]，其行为涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[3]规定的重大责任事故罪，对本起事故发生负有管理责任，建议由光明公安分局依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

新湖街道办事处网格员在巡查过程中发现涉事项目未办理小散工程备案后，未按程序上报该项目情况。相关线索及材料已移交区纪委监委追责问责审查调查组。

六、事故主要教训

[1]《建设工程安全生产管理条例》第十一条 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

[2]《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

本次事故中，房东陈锡军将工程发包给不具备相关建筑施工资质的作业人员，同时作业人员安全意识淡薄，将金属人字梯梯脚压在通电的电源线上，导致事故发生。针对本次事故存在问题，发包单位应认真审查承包人资质，确保承包单位具备相应施工资质和能力；施工过程中，施工单位应提高作业人员的安全意识和技术水平，确保作业人员熟悉和掌握安全操作规程；作业人员应认真辨识施工现场生产安全隐患，做好安全防护措施，预防事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）陈锡军应认真汲取本起事故的深刻教训，加强对生产经营活动的安全管理，严格审查承包人资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人，防止类似事故再次发生。

（二）新湖街道应以此为戒，强化小散工程全纳管和常态化监管，有效开展小散工程巡查和监管工作，进一步加大小散工程巡查力度和执法频次，加强对高处作业、临电作业等重点作业环节的隐患排查，及时跟进整改。

光明新湖太阳公寓装修工程“6·20”

一般触电事故调查组

2025年4月30日